

Modul 06: Namespaces, Klassen, Felder und Eigenschaften

Ziel: Erstellung einer Klasse und Instanziierung von Objekten

Systemvoraussetzungen: . Net 5.0

Tools: Visual Studio 2019

Dauer: ~30min

1 Erstellung einer Klasse

Es soll eine Klasse *Fahrzeug* erstellt werden, welche folgende Member beinhaltet:

Eigenschaften/Felder

- Name (string)
- MaximaleGeschwindigkeit (int)
- AktuelleGeschwindigkeit (int)
- Preis (double)
- MotorLäuft (bool)

Methoden

- Info() => Gibt die Properties als Fließtext (string) zurück (mittels return)
- StarteMotor() => Ändert MotorLäuft auf true; Motor darf vorher nicht laufen
- StoppeMotor() => Ändert MotorLäuft auf false; Fahrzeug muss stehen & Motor muss laufen
- Beschleunige(int a) => Verändert die aktuelle Geschwindigkeit um den übergebenen Wert; Die aktuelle Geschwindigkeit darf 0 nicht unter und die maximale Geschwindigkeit nicht überschreiten

Konstruktor

- Der Konstruktor soll den Namen, die maximale Geschwindigkeit und den Preis als Übergabeparameter empfangen. Die restlichen Properties sollen so gesetzt werden, dass bei einem neuen Fahrzeug der Motor aus ist und es sich nicht bewegt.

2 Instanziierung von Objekten

Instanziiere nun in der Main()-Methode ein Fahrzeug (oder mehrere) und spiele ein wenig damit herum. Lasse dir die Info()-Methode ausgeben, beschleunige das Fahrzeug und teste, ob es sich so verhält, wie es soll. (StoppeMotor soll nur funktionieren, wenn sich das Fahrzeug nicht bewegt)

```
VW kostet 2499,99€ und könnte maximal 210km/h fahren.
Der Motor von VW wurde gestartet.
VW bewegt sich jetzt mit 150km/h
VW kostet 2499,99€ und fährt momentan mit 150 von maximal 210km/h.
```

```
Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
```